Plan de implementación

SPENDY

Primer incremento: registrar y consultar movimientos

Nombre de la empresa desarrolladora:

Zenorbak 2

Nombre del proyecto:

Spendy

Integrantes:

Gutiérrez García Julio Augusto

Reynoso Nesme Hugo Damián

Fecha / versión del plan:

29/10/2026 · v1.0

Estado:

Propuesta pendiente de revisión y aprobación del equipo.

Nota:

Este documento es la sección 14 del Documento de requerimientos de SPENDY. Las referencias a las secciones 1 a 13 (RF, RNF, HU, CA, módulos M-xx y 12.7, entre otras) apuntan a ese documento.

14. Plan de implementación del primer incremento

Qué es esta sección. Convierte el análisis y el diseño aprobados (secciones 1 a 13) en un plan ordenado para empezar a programar: qué se construye primero, en qué módulos y archivos, en qué orden, cómo se comprueba cada avance y qué se deja fuera. Sigue la guía "Del diseño al plan de implementación". Es un PLAN: no incluye código ni requisitos nuevos. Todo dato que el documento no confirma se marca como **SUPUESTO** o como decisión pendiente.

Estado del plan: propuesta preparada con apoyo de IA, pendiente de revisión y aprobación del equipo (la IA propone; el equipo decide).

14.1 Datos del plan

Dato	Registro
Proyecto	SPENDY: app móvil para registrar ingresos, gastos y recibos (Zenorbak 2).
Integrantes y responsabilidades	Reynoso Nesme Hugo Damián (Operador de IA y Documentador) · Gutiérrez García Julio Augusto (Analista y Tester). En el reparto de tareas (14.8) cada tarea tiene una persona responsable y la otra la revisa.
Fecha / versión del plan	29/10/2026 · v1.0
Repositorio	Pendiente: el documento no registra el enlace del repositorio (ver D-05 en 14.9).

14.2 Paso 1. Insumos disponibles y revisión de consistencia

Inventario de lo que ya está definido, con la sección donde se encuentra. Nada se inventó: lo que falta aparece como "No" o "Parcial".

Documento / artefacto	Disponible	Versión / observación
Alcance y exclusiones	Sí	Secciones 3 y 4: 11 funcionalidades del MVP, regla de recorte (3.3) y 13 exclusiones justificadas.
RF y RNF priorizados	Sí	Secciones 5 y 6: RF-01 a RF-54 y RNF-01 a RNF-51. La prioridad (Must/Should) de cada RF está en la matriz de la sección 11.
HU y criterios de aceptación	Sí	Secciones 7 y 8: HU-01 a HU-40 y CA-001 a CA-153 (con un error de ID, ver hallazgo H-01).
Matriz de trazabilidad	Sí	Sección 11: los 54 RF con módulo, HU, CA y estado de prueba (todos en "Pendiente").
Diseño modular y estructura de carpetas	Sí	Sección 12: 13 módulos (M-01 a M-13), arquitectura en tres capas y estructura de carpetas (12.7). La plataforma sigue como propuesta (12.9).
Diseño de persistencia	Sí	Sección 13: SQLite local, cuatro tablas, diccionario y operaciones; responsable M-11.

Documento / artefacto	Disponible	Versión / observación
Repositorio y bitácora de IA	Parcial	Bitácora en 10.2 (la columna "Qué modificamos" sigue como [Por completar]). El documento no registra el enlace del repositorio.

Hallazgos de la revisión de consistencia (solo sobre los artefactos del documento):

ID	Hallazgo	Evidencia	Impacto	Pregunta para el equipo
H-01	ID mal escrito en un criterio de aceptación.	Sección 8.1, HU-02: la fila de éxito dice "CA-00," en lugar de CA-007. La matriz (11) y 12.5 sí usan CA-007.	Bajo. Puede confundir al enlazar pruebas con criterios.	¿Se corrige a CA-007 en 8.1?
H-02	El PIN se describe como opcional y Should.	RF-45 a RF-50 dicen "permitirá activar" y están como Should en la matriz (11), HU-31 a HU-36 y 12.	Medio. Si el equipo decidió hacerlo obligatorio, faltaría reflejarlo en 5.7, 7.7, 8.7, 11, 12 y 13. No afecta el incremento 1, sí al incremento de seguridad.	¿El PIN es obligatorio o sigue siendo opcional en el MVP?
H-03	Contradicción de plataforma sin resolver.	ALC-01 (9.3): se elige una sola plataforma, pero RNF-34 exige Android e iOS. 12.9 propone Flutter con Android, "pendiente de confirmar".	Alto. Define el paquete de SQLite, la cámara y el almacén seguro.	¿Cuál es la plataforma del MVP? (ver D-01)
H-04	Referencias antiguas a la sección 5.2.	ALC-01 y ALC-08 (9.3) remiten a "5.2" como alcance, pero 5.2 es "B. Categorías". El alcance está en las secciones 3 y 4.	Bajo.	¿Se actualizan las referencias?
H-05	Conteo de funcionalidades desactualizado.	9.2 habla de "las 10 funcionalidades" y de la "funcionalidad 8 (pruebas y documentación)". La tabla 3.1 tiene 11 y la 8 es Protección local; pruebas y documentación es la 11.	Bajo. Quedó de la renumeración tras quitar lo fiscal.	¿Se corrige el texto de 9.2?
H-06	Falta definir el repositorio y el prototipo.	3.2 prevé "prototipo navegable y repositorio listo" en la semana 1; el documento no los menciona como existentes.	Medio. T-01 depende del repositorio.	¿Ya existe el repositorio? ¿Hay prototipo? (ver D-05)
H-07	Reglas pendientes que afectan pruebas del incremento 1.	AMB-01 (mensajes de error sin catálogo), AMB-03 (mes en curso y zona horaria), AMB-06 (coma decimal, afecta CA-151).	Medio. Sin la regla no se puede escribir el resultado esperado.	Ver D-03 y D-04 en 14.9.

Decisiones para resolver las inconsistencias: ver 14.9. Ninguna de ellas bloquea redactar el plan, pero D-01 (plataforma) debe resolverse antes de empezar a programar.

14.3 Paso 2. Primer incremento funcional

El equipo ya anticipó el punto de partida en 13.8: empezar por M-11 Persistencia y la parte básica de M-02 Gestor de movimientos (crear y listar), porque todo lo demás lee o escribe movimientos y "registrar" es parte del núcleo que no se recorta (3.3). A partir de eso se compararon dos opciones pequeñas.

	Opción A: registrar y consultar	Opción B: A más editar, eliminar y balance
RF/HU incluidos	RF-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14, 53, 54 (HU-01, 02, 03, 07, 08, 09, 39, 40).	Todo lo de A y además RF-08, 09 y 10 (HU-04, 05, 06).
Valor demostrable	La persona registra ingresos y egresos y los ve en una lista que sigue ahí al cerrar y reiniciar.	Lo de A, más corregir, borrar y ver el balance del mes.
Módulos	M-11, M-02, M-03, M-12, M-13 (mínimo) y M-01 (formulario y lista).	Los de A, con más lógica en M-02 y más pantallas en M-01.
Dependencias	M-12 y M-13 antes de M-11; M-11 antes de M-02 y M-03; M-02 antes de M-01.	Igual que A; RF-09 pide borrar el recibo asociado, pero los recibos aún no existen.
Riesgo	Bajo a medio. Primera vez que se integran base, validaciones y pantallas; decisión de plataforma pendiente.	Medio a alto. Más tamaño y más casos de borde (CA-021 a CA-024) en el primer paso.
Prueba observable	Registrar un egreso de $350.00 en "Alimentos" con método "Efectivo", cerrar la app, reiniciar el teléfono y verlo en la lista (prueba prevista en 13.8, pregunta 7).	Lo de A, más editar el monto y ver cambiar el balance.

Información que falta para decidir: plataforma del MVP (D-01), regla de coma decimal (D-03) y catálogo de mensajes de error (D-04).

Incremento elegido (propuesta): Opción A. Justificación: es el paso más pequeño que produce un resultado observable, coincide con lo ya acordado en 13.8, valida de entrada la decisión de SQLite (RNF-09 y RNF-27) y deja listo el terreno para recibos, resumen y exportación, que dependen de los movimientos guardados. La Opción B se deja para el incremento 2.

Prioridad y valor de cada RF/HU considerado:

RF/HU	Prioridad	Valor para el usuario	Dependencia	¿En incremento 1?
RF-01, RF-02 (HU-01, HU-02)	Alta (Must)	Registrar egresos e ingresos.	M-03, M-11, M-12	Sí
RF-03, 04, 05, 06	Alta (Must)	Que no se guarden datos inválidos y se corrija fácil.	M-12 (límites), validadores	Sí

RF/HU	Prioridad	Valor para el usuario	Dependencia	¿En incremento 1?
RF-07 (HU-03)	Alta (Must)	Revisar el historial de un vistazo.	M-11, M-12 (formato)	Sí
RF-11 (HU-07)	Alta (Must)	No perder lo capturado si falla el guardado.	M-11	Sí
RF-12, 13, 14 (HU-08, 09)	Alta (Must)	Clasificar con categorías fijas y del tipo correcto.	M-11 (catálogo), M-12	Sí
RF-53 (HU-39)	Alta (Must)	Datos que persisten al cerrar y reiniciar.	M-11	Sí
RF-54 (HU-40)	Alta (Must)	Ver montos y fechas en formato de México.	M-12	Sí
RF-08, 09, 10 (HU-04, 05, 06)	Alta (Must)	Corregir, borrar y ver el balance del mes.	Movimientos ya guardados	No (incremento 2)
RF-15 a RF-22 (HU-10 a 16)	Alta (Must)	Capturar recibos con la cámara.	M-02, M-11, tabla recibo	No (después)
RF-23 a RF-31 (HU-17 a 22)	Alta (Must)	Lectura OCR con confirmación.	M-04, proveedor de OCR	No (después)
RF-36 a RF-44 (HU-26 a 30)	Alta (Must)	Resumen anual y exportación.	Movimientos guardados	No (después)
RF-51 (HU-37)	Alta (Must)	Aviso de privacidad en el primer inicio.	M-10, tabla ajuste	No (después)
RF-32 a RF-35, RF-45 a RF-50, RF-52	Media (Should)	Filtros, protección de acceso, uso sin conexión.	Varios	No (se recortan primero, 3.3)

Expresamente fuera del primer incremento:

- Editar y eliminar movimientos y el balance del mes: RF-08, RF-09, RF-10 (incremento 2).
- Todo lo de recibos y OCR: RF-15 a RF-31. La tabla recibo se crea en la migración inicial como define 13.6, pero no se usa todavía.
- Resumen anual y exportación: RF-36 a RF-44.
- Aviso de privacidad: RF-51. Búsqueda y filtros: RF-32 a RF-35. Protección de acceso (PIN, biometría): RF-45 a RF-50.
- Funcionalidades excluidas del proyecto en la sección 4 (cuentas, sincronización, categorías personalizables, otras monedas, etc.). Ningún requisito nuevo se agrega con este plan.

14.4 Paso 3. Módulos y dependencias

Dependencia de ejecución = un módulo necesita a otro para funcionar. Orden de trabajo = lo que puede avanzar antes con un contrato o simulación temporal. Prioridad 1 se construye primero, 3 al final.

Módulo	Responsabilidad en el incremento 1	Necesita de	Entrega a	Prioridad	Orden de trabajo
M-12 Configuración y formato	Límites y categorías en un solo lugar; formato MXN y DD/MM/AAAA.	Nada	M-02, M-03, M-11, M-01	1	Primero
M-13 Registro de errores	Versión mínima: resultado o error de cada operación y bitácora local sin datos sensibles.	M-12	Todos los módulos	1	Primero (mínimo)
M-11 Persistencia	Base SQLite, migración v1 con las cuatro tablas y el catálogo, repositorios de movimientos y categorías.	M-12, M-13	M-02, M-03	1	Segundo
M-03 Catálogo de categorías	Entregar las categorías válidas según el tipo.	M-11 (lectura), M-12	M-02, M-01	2	Tercero
M-02 Gestor de movimientos	Validar, guardar y listar ingresos y egresos; conservar datos si falla el guardado.	M-11, M-03, M-12	M-01	2	Tercero
M-01 Interfaz de usuario	Pantallas de formulario y lista, contador de caracteres, mensajes. No toca la base.	M-02, M-03, M-12	Persona usuaria	3	Cuarto (puede iniciar con contrato)

Orden de implementación y por qué: (1) M-12 y M-13 mínimo, porque todos los demás leen límites, formatos y errores de ahí; (2) M-11 con la migración y los repositorios, porque nada se puede guardar sin ella y es lo que el equipo ya decidió empezar; (3) M-03 y M-02 sobre M-11; (4) M-01 al final, porque solo llama a servicios (RNF-30).

Qué se prueba aislado: validadores y formateadores (sin base ni pantalla); M-02 con un repositorio falso (SUPUESTO: se define una interfaz de repositorio para poder simularla); M-11 contra una base temporal en memoria o en archivo (SUPUESTO: depende del paquete de SQLite que dé la plataforma elegida).

Bloqueos: D-01 (plataforma) bloquea T-01 y T-06; D-03 y D-04 bloquean la redacción final de T-04. **Interfaces entre módulos:** M-01 llama a M-02 y M-03; M-02 y M-03 llaman a repositorios de M-11. No se propone cambiar la arquitectura aprobada.

Cambios menores respecto a 12.7 que el equipo debe aprobar (SUPUESTO): agregar el modelo category.dart (12.7 solo lista movement.dart y receipt.dart, pero category_repository.dart necesita un modelo) y una interfaz de repositorio para poder simular M-11 en las pruebas de M-02.

14.5 Paso 4. Backlog técnico

Cada tarea es pequeña, tiene un resultado verificable y se liga a un RF/HU o a una necesidad técnica justificada. Las rutas siguen la estructura 12.7 (Flutter/Dart, SUPUESTO mientras D-01 siga abierta).

ID	Tarea técnica concreta	RF/HU	Módulo / archivo previsto	Predecesora	Evidencia de terminado
T-01	Crear el proyecto base con linter, formateador, README inicial y .env.example sin claves.	Técnica: RNF-24, RNF-25, RNF-46	Raíz: pubspec.yaml, analysis_options.yaml, README.md, .env.example	D-01, D-05	Repositorio con rama principal y 0 errores del linter.
T-02	Definir la configuración central: límites (monto máximo, 60 y 200 caracteres) y categorías fijas de egreso e ingreso.	RF-04, 06, 12, 13 (RNF-26)	M-12: lib/config/app_config.dart, categories.dart	T-01	Archivos creados; prueba unitaria que lee los valores de RF-12 y RF-13.
T-03	Implementar el formato de montos ($1,234.56) y fechas (DD/MM/AAAA) en es-MX.	RF-54 (HU-40)	M-12: lib/core/formatters.dart	T-01	Pruebas unitarias de CA-150 y CA-153; resultado igual con el dispositivo en inglés (CA-152).
T-04	Implementar los validadores: monto, fecha no futura, campos obligatorios y longitudes, con mensajes en español.	RF-03, 04, 05, 06	M-12: lib/core/validators.dart	T-02, D-03, D-04	Pruebas unitarias de CA-002, 003, 004, 005, 006, 008, 009, 011.
T-05	Crear el tipo de resultado/error y el registro local de errores sin datos sensibles.	Técnica: RNF-05, 20, 28	M-13: lib/core/result.dart, error_logger.dart	T-01	Prueba unitaria: la bitácora no contiene montos, notas ni comercios.
T-06	Crear la base con transacciones, llaves foráneas activas y la migración v1 (cuatro tablas, índices y catálogo de categorías).	RF-53; RF-12, 13 (RNF-27)	M-11: lib/data/database.dart, migrations/v1_initial.dart	T-02, T-05, D-01	Prueba de integración: la base abre en versión 1 y contiene las 8 categorías (6 de egreso, 2 de ingreso).
T-07	Implementar el repositorio de categorías y el catálogo, solo lectura, filtrado por tipo.	RF-12, 13, 14	M-11 y M-03: category_repository.dart, models/category.dart (SUPUESTO), category_catalog.dart	T-06	Pruebas de CA-032, 034, 036, 038 y CA-010.
T-08	Implementar el modelo y el repositorio de movimientos: insertar y listar por fecha descendente con desempate por creado_en; monto en centavos.	RF-01, 02, 07, 53	M-11: models/movement.dart, repositories/movement_repository.dart	T-06	Pruebas de integración de CA-001, CA-007, CA-012 y CA-014.
T-09	Implementar el servicio de movimientos: validar, guardar y listar; si falla el guardado, devolver error y conservar los datos.	RF-01 a 05, 11	M-02: modules/movements/movement_service.dart	T-04, T-07, T-08	Pruebas de CA-001, 002, 003, 004, 005, 007 a 011, 029 y 030 con repositorio simulado.

ID	Tarea técnica concreta	RF/HU	Módulo / archivo previsto	Predecesora	Evidencia de terminado
T-10	Construir la pantalla del formulario con contador de caracteres, categorías por tipo y mensajes junto al campo.	RF-01, 02, 03, 05, 06, 14	M-01: ui/screens/movement_form_screen.dart, ui/widgets/amount_field.dart	T-09, T-03	Capturas y prueba manual de CA-001, CA-004, CA-006, CA-010 (registro en la bitácora de pruebas).
T-11	Construir la pantalla de lista con ingresos y egresos distinguibles, formato de México y mensaje de lista vacía.	RF-07, 54	M-01: ui/screens/movement_list_screen.dart, home_screen.dart	T-09, T-03	Capturas y prueba manual de CA-012, CA-013, CA-014.
T-12	Conectar rutas y navegación: de la lista al formulario y de vuelta.	RF-01, 02, 07	M-01: lib/main.dart, lib/app.dart	T-10, T-11	Flujo registrar → ver en lista funcionando en el dispositivo o emulador.
T-13	Ejecutar la prueba de persistencia: registrar un egreso, cerrar la app, reiniciar el teléfono y revisar.	RF-53 (HU-39)	Prueba manual (13.8, pregunta 7)	T-12	Video o capturas antes y después; CA-147 marcado en la matriz.
T-14	Ejecutar la prueba de interrupción: cerrar la app a la fuerza durante un guardado y revisar los datos.	RF-11, 53	Prueba manual	T-12	Registro de CA-031 y CA-148 (sin movimientos a medias).
T-15	Medir la lista con 2,000 movimientos de prueba.	RF-07 (RNF-09)	Datos de prueba en test/	T-12	Tiempo registrado frente a la meta de 2 s (CA-015).
T-16	Actualizar la matriz de trazabilidad (estado de las pruebas), la bitácora de IA y el README.	Técnica: RNF-39, 46, 47	Documento (secciones 10 y 11), README.md	T-13, T-14, T-15	Matriz con estados actualizados y bitácora al día.

Cobertura de RF del incremento 1: RF-01 (T-04, 08, 09, 10), RF-02 (T-04, 08, 09, 10), RF-03 (T-04, 09, 10), RF-04 (T-02, 04, 09), RF-05 (T-04, 09, 10), RF-06 (T-02, 04, 10), RF-07 (T-08, 11, 15), RF-11 (T-09, 14), RF-12 y RF-13 (T-02, 06, 07), RF-14 (T-07, 10), RF-53 (T-06, 08, 13, 14), RF-54 (T-03, 11). Las tareas T-01, T-05 y T-16 son técnicas y tienen su justificación en RNF.

14.6 Paso 5. Persistencia y configuración

Se respeta la decisión de la sección 13: SQLite local, administrada solo por M-11. En el incremento 1 solo se usa lo necesario para movimientos y categorías.

Decisión	Respuesta del equipo (según la sección 13)
¿Qué datos serán temporales?	Lo escrito en el formulario antes de guardar; se conserva en pantalla si falla el guardado (RF-05, RF-11).
¿Qué datos deben mantenerse tras cerrar el sistema?	Los movimientos y el catálogo de categorías (RF-53). En este incremento no se guardan recibos, PIN ni aviso de privacidad, aunque su tabla o almacén se prevean.

Decisión	Respuesta del equipo (según la sección 13)
¿Qué solución se eligió y por qué?	SQLite local (sqflite en Flutter, SUPUESTO sujeto a D-01): hay que conservar los datos, las consultas deben ser rápidas con 2,000 movimientos (RNF-09, RNF-10), el guardado es transaccional (RNF-21) y no hay servidor (13.2).
¿Qué módulo accede a esos datos?	M-11 Persistencia. Las pantallas y los servicios nunca abren la base (RNF-30).
¿Qué estructura inicial, archivo o esquema hace falta?	database.dart y migrations/v1_initial.dart: tablas categoria, movimiento, recibo y ajuste, índices en movimiento(fecha), (categoria_id) y (tipo, fecha), llaves foráneas activas, versión 1 y carga del catálogo (13.3 y 13.6). Montos en centavos y fecha sin hora (13.4).
¿Cómo se evitará almacenar información inválida?	Primero valida M-02 con las reglas de M-12 (RF-03 a RF-06) y la categoría debe ser del tipo del movimiento (RF-14). Además, la base exige campos obligatorios y llaves foráneas. SUPUESTO: agregar restricciones CHECK (monto mayor a 0, tipo permitido); el documento no las define y requieren aprobación.

Tareas de datos que ya están en el backlog: almacenamiento y migración (T-06), lectura de categorías (T-07), inserción y lectura de movimientos (T-08) y validación (T-04, T-09).

Riesgos de pérdida o inconsistencia en este incremento: guardado interrumpido (se mitiga con una sola transacción por movimiento y se prueba en T-14); redondeo de montos (centavos enteros); fechas por zona horaria (se guarda sin hora, TEC-09). El guardado atómico con imagen (RNF-21, TEC-06) se atiende cuando se implementen los recibos, no antes.

14.7 Paso 6. Plan de pruebas

Cada criterio de aceptación ya existente (sección 8) funciona como caso de prueba. Aquí se seleccionan los del incremento 1, con datos y resultado esperado tomados de esos criterios. Nada se da por funcionando: todo el estado es "Pendiente" hasta ejecutarlo (se actualiza en la sección 11).

RF / CA	Tipo	Datos / condición	Resultado esperado	Nivel	Evidencia
RF-01 / CA-001	Normal	Egreso de $350.00, fecha de hoy, "Alimentos", "Efectivo".	Se guarda y aparece en la lista.	Integración	Prueba automatizada + captura
RF-02 / CA-007	Normal	Ingreso de $15,000.00, hoy, "Sueldos y salarios".	Aparece en la lista como ingreso.	Integración	Prueba automatizada + captura
RF-04 / CA-002	Error	Monto 0, negativo, con letras o con más de 2 decimales.	Mensaje junto al campo; no se guarda.	Unitario	Reporte de pruebas
RF-04 / CA-005	Límite	$9,999,999.99 y $10,000,000.00.	El primero se acepta; el segundo se rechaza.	Unitario	Reporte de pruebas

RF / CA	Tipo	Datos / condición	Resultado esperado	Nivel	Evidencia
RF-03 / CA-003, CA-011	Error / Límite	Fecha de mañana; fecha del 31/12 del año pasado.	La futura se rechaza; la pasada se acepta.	Unitario	Reporte de pruebas
RF-05 / CA-004	Error	Guardar sin monto, categoría o método de pago.	Indica el campo faltante, lo resalta y conserva lo capturado.	Unitario + manual	Reporte + captura
RF-06 / CA-006	Límite	Descripción de 60 y nota de 200 caracteres; escribir uno más.	No lo permite y el contador marca el límite.	Manual	Captura
RF-07 / CA-012, CA-014	Normal / Límite	Movimientos de varias fechas y dos con la misma fecha.	Orden de más reciente a más antiguo, con desempate estable; ingresos distinguibles.	Integración	Prueba + captura
RF-07 / CA-013	Error	Sin movimientos guardados.	Mensaje de lista vacía con acceso para registrar el primero.	Manual	Captura
RF-07 / CA-015	Límite	2,000 movimientos de prueba.	La lista carga en 2 s o menos.	Integración	Tiempo medido (T-15)
RF-11 / CA-029, CA-030	Error	Falla simulada del almacenamiento o sin espacio.	Mensaje sin términos técnicos; datos siguen en el formulario; no queda movimiento a medias.	Unitario (repositorio simulado)	Reporte de pruebas
RF-11 / CA-031	Límite	Cierre de la app durante el guardado.	Al reabrir no hay movimiento incompleto.	Manual	Registro de la prueba (T-14)
RF-12 y 13 / CA-032, CA-036	Normal	Abrir categorías de egreso y de ingreso.	Egreso: alimentos, transporte, vivienda, servicios, entretenimiento, otros. Ingreso: "Sueldos y salarios" y "Otros ingresos".	Integración	Reporte de pruebas
RF-14 / CA-010, CA-038	Error	Registrar un ingreso y buscar una categoría de egreso.	Solo aparecen categorías de ingreso.	Unitario	Reporte de pruebas
RF-12 / CA-034	Error	Buscar agregar o editar categorías.	La app no ofrece esa opción.	Manual	Captura
RF-53 / CA-147	Normal	Registrar movimientos (sin recibos, que aún no existen), cerrar la app y reiniciar el teléfono.	Los movimientos siguen ahí con los mismos datos.	Manual	Video o capturas (T-13)
RF-53 / CA-148	Error	Cierre forzado durante un guardado.	Los datos anteriores quedan íntegros.	Manual	Registro (T-14)
RF-54 / CA-150, CA-153	Normal / Límite	1234.5; $0.01 y $9,999,999.99.	$1,234.50 con fecha DD/MM/AAAA; formato y separadores correctos y texto sin cortarse.	Unitario	Reporte de pruebas
RF-54 / CA-152	Error	Dispositivo configurado en inglés/EE. UU.	Moneda, fecha e idioma se mantienen de México.	Manual	Captura

Advertencias del plan de pruebas (criterios que no se pueden verificar aún o que quedan fuera):

- CA-151 (monto con coma decimal): dice "lo rechaza o lo interpreta según la regla definida", pero la regla no existe todavía (D-03). No es verificable hasta decidirla.
- CA-035 y CA-039 (cambiar categoría al editar), CA-149 (actualizar de la versión N a N+1) y CA-052 (foto tras reiniciar) dependen de funciones o versiones que no existen en el incremento 1; quedan para los incrementos siguientes.
- CA-014 usa "por ejemplo" para el desempate; se toma como regla creado_en descendente (13.4). Conviene confirmarlo.
- CA-031 y CA-148 dependen de cerrar la app a la fuerza en el momento exacto; se probarán manualmente y varias veces, y no se garantiza que los resultados cubran todos los casos.
- Las pruebas de rendimiento (CA-015) deben repetirse en el dispositivo de referencia, que el documento aún no define (VER-05).

14.8 Paso 7. Plan de ejecución

No se supusieron fechas ni horas: el esfuerzo es relativo (B = bajo, M = medio, A = alto). **El reparto de responsables es una propuesta (SUPUESTO)** basada en los roles del equipo; cada tarea tiene una persona responsable y la otra la revisa. Los hitos indican cuándo se puede avanzar.

Orden	Tarea	Responsable	Revisa	Esfuerzo	Entrega / hito	Estado
1	T-01	Hugo Damián	Julio Augusto	M	Hito 1: proyecto base y repositorio con linter.	Pendiente
2	T-02	Julio Augusto	Hugo Damián	B	Hito 1: configuración central.	Pendiente
3	T-03	Julio Augusto	Hugo Damián	B	Hito 1: formatos de México (en paralelo con T-02 y T-05).	Pendiente
4	T-05	Julio Augusto	Hugo Damián	B	Hito 1: errores y bitácora mínima.	Pendiente
5	T-06	Hugo Damián	Julio Augusto	A	Hito 2: base con migración v1 (la tarea más pesada).	Pendiente
6	T-04	Julio Augusto	Hugo Damián	M	Hito 3: validadores (en paralelo con T-06).	Pendiente
7	T-07	Julio Augusto	Hugo Damián	B	Hito 2: categorías disponibles.	Pendiente
8	T-08	Hugo Damián	Julio Augusto	M	Hito 2: guardar y listar movimientos en la base.	Pendiente
9	T-09	Hugo Damián	Julio Augusto	M	Hito 3: servicio de movimientos probado.	Pendiente
10	T-10	Hugo Damián	Julio Augusto	M	Hito 4: formulario funcionando.	Pendiente
11	T-11	Julio Augusto	Hugo Damián	M	Hito 4: lista funcionando (en paralelo con T-10).	Pendiente
12	T-12	Hugo Damián	Julio Augusto	B	Hito 4: flujo registrar → ver completo.	Pendiente
13	T-13	Julio Augusto	Hugo Damián	B	Hito 5: prueba de persistencia ejecutada.	Pendiente
14	T-14	Julio Augusto	Hugo Damián	M	Hito 5: prueba de interrupción ejecutada.	Pendiente

Orden	Tarea	Responsable	Revisa	Esfuerzo	Entrega / hito	Estado
15	T-15	Julio Augusto	Hugo Damián	M	Hito 5: medición con 2,000 movimientos.	Pendiente
16	T-16	Hugo Damián	Julio Augusto	B	Hito 5: matriz, bitácora y README al día.	Pendiente

Lógica del orden: primero lo que no depende de nada (T-01), luego lo que todos usan (configuración, formatos, errores), después los datos, luego la lógica y al final las pantallas y las pruebas. **Paralelizable:** T-02, T-03 y T-05 tras T-01; T-04 junto con T-06; T-10 junto con T-11. **Posible sobrecarga:** Julio Augusto concentra más tareas, pero casi todas son de esfuerzo bajo o de pruebas (su rol de Analista y Tester); Hugo Damián lleva T-06, la más pesada. El equipo debe confirmar o reajustar este reparto.

14.9 Paso 8. Riesgos, supuestos y decisiones pendientes

ID	Riesgo / supuesto	Impacto	Acción preventiva	Responsable (propuesto)
R-01	Plataforma sin confirmar (ALC-01); define el paquete de SQLite, la cámara y el almacén seguro.	Alto	Decidir antes de T-01 y T-06. Mientras tanto se trabaja con la propuesta de 12.9 (Flutter y Android) como SUPUESTO.	Ambos; registra la decisión Hugo Damián
R-02	Inconsistencia sobre el PIN (opcional o obligatorio, H-02).	Medio	Decidirlo antes de planear el incremento de seguridad y reflejarlo en las secciones 5.7, 7.7, 8.7, 11, 12 y 13.	Ambos; actualiza Hugo Damián
R-03	Reglas sin definir: coma decimal (AMB-06), mensajes de error (AMB-01), mes en curso y zona horaria (AMB-03).	Medio	Fijar las reglas antes de T-04: solo punto decimal (SUPUESTO) y un catálogo único de mensajes. Para el mes, la regla debe quedar lista antes del incremento 2 (RF-10).	Julio Augusto
R-04	Guardado atómico con imagen (TEC-06, RNF-21) todavía sin diseño detallado.	Medio	En el incremento 1 basta una transacción por movimiento. Detallar la estrategia con imagen temporal antes de implementar recibos.	Hugo Damián
R-05	Fechas dependientes de la zona horaria (TEC-09).	Medio	Guardar fecha sin hora y probar el cambio de mes y de año (CA-028, CA-101).	Julio Augusto
R-06	Probar M-11 y M-02 sin pantallas (SUPUESTO: se puede abrir una base temporal y simular el repositorio con el paquete elegido).	Medio	Verificar en T-06 que las pruebas de integración funcionan; si no, probar M-11 manualmente en el dispositivo.	Hugo Damián
R-07	Desempate del orden de la lista no definido con precisión (AMB-02).	Bajo	Confirmar creado_en descendente como regla y cubrirlo con CA-014.	Julio Augusto
R-08	El repositorio no consta en el documento (H-06).	Medio	Crear o enlazar el repositorio y anotar el enlace en 14.1.	Hugo Damián

Decisiones pendientes y cómo se resolverán:

ID	Decisión pendiente	Cómo se resolverá	Cuándo
D-01	Plataforma del MVP (Android, iOS o ambas) y paquete de SQLite.	Reunión del equipo; actualizar RNF-34, RNF-35, RNF-19 y 12.9.	Antes de T-01 y T-06
D-02	PIN obligatorio u opcional.	Reunión del equipo; actualizar las secciones afectadas.	Antes del incremento de seguridad
D-03	Regla para montos con coma decimal.	Elegir "solo punto decimal" o normalizar; actualizar RF-04 y CA-151.	Antes de T-04
D-04	Catálogo de mensajes de error (AMB-01).	Redactar los textos exactos de validación en es-MX.	Antes de T-04
D-05	Repositorio (enlace) y existencia de prototipo.	Crear o enlazar y registrarlo en 14.1.	Antes de T-01
D-06	Aprobación de los cambios menores a 12.7 (category.dart e interfaz de repositorio) y de las restricciones CHECK.	Revisión del equipo de 14.4 y 14.6.	Antes de T-06
D-07	Confirmación del reparto de responsables y del incremento elegido.	Revisión del equipo de 14.3 y 14.8.	Antes de iniciar

Cómo se gestionarán los cambios: este plan es un documento vivo. Cuando cambie una decisión aprobada, se registrará qué cambió, por qué, qué RF, HU y CA afecta y cómo se reflejará en las tareas y pruebas (RNF-47).

14.10 Revisión crítica del plan

Revisión independiente del plan contra el alcance, los requerimientos, la trazabilidad, la arquitectura y la persistencia. No se reescribió el plan: primero se explican los hallazgos.

Nivel	Hallazgo	Qué hacer
Bloqueante	D-01 (plataforma) sin resolver: no se puede iniciar T-01 ni T-06 sin saber el entorno y el paquete de SQLite.	Decidirla antes de programar.
Importante	D-03 y D-04 sin resolver: T-04 y las pruebas de CA-151 no se pueden cerrar.	Definir las reglas y el catálogo de mensajes antes de T-04.
Importante	El repositorio no está registrado y el reparto de responsables es una propuesta.	Confirmar D-05 y D-07.
Importante	T-06 es desproporcionadamente grande frente al resto (migración, cuatro tablas, índices y catálogo).	Vigilarla; si se atora, dividirla en base y migración, y cargar el catálogo en otra tarea.
Mejora opcional	Se crea la tabla recibo sin usarla en el incremento 1.	Se mantiene por coherencia con 13.6; el equipo puede diferirla si prefiere.
Mejora opcional	T-13, T-14 y T-15 dependen de un dispositivo de referencia no definido (VER-05).	Anotar el dispositivo usado en la evidencia.

Resultado de las comprobaciones: no se encontraron tareas huérfanas (T-01, T-05 y T-16 se justifican con RNF); los 13 RF del incremento tienen tarea (ver cobertura en 14.5); cada criterio del incremento tiene prueba diseñada salvo CA-151; no hay dependencias circulares (cada tarea solo depende de otras anteriores).

14.11 Bitácora de uso de IA del plan

IA utilizada: Claude (Anthropic). Los prompts son los ocho de la guía; el documento de requerimientos (secciones 1 a 13) fue el único insumo. No se generó código.

Paso	Consulta / prompt usado	Propuesta útil	Qué aceptamos o cambiamos	Responsable
1	Prompt 1 (revisión de consistencia): enumerar RF, HU, CA y módulos, detectar vínculos faltantes o contradictorios y separar hechos de preguntas pendientes.	Inventario de insumos y siete hallazgos (H-01 a H-07), por ejemplo el ID "CA-00," y la contradicción de plataforma.	Pendiente de revisión del equipo.	Reynoso Nesme Hugo Damián (prompt); Gutiérrez García Julio Augusto (revisión)
2	Prompt 2 (selección del incremento): dos opciones pequeñas con RF/HU, valor, módulos, dependencias, riesgo y prueba observable.	Opción A (registrar y consultar) y Opción B (A más editar, eliminar y balance); recomendación de A.	Pendiente de revisión del equipo.	Ídem
3	Prompt 3 (dependencias): secuencia razonada, bloqueos e interfaces.	Orden M-12 y M-13, M-11, M-03 y M-02, M-01; dos cambios menores a 12.7 que requieren aprobación.	Pendiente de revisión del equipo.	Ídem
4	Prompt 4 (desglose de trabajo): tareas pequeñas con RF, archivo, predecesora y evidencia; marcar SUPUESTO.	16 tareas (T-01 a T-16) con cobertura de los 13 RF.	Pendiente de revisión del equipo.	Ídem
5	Prompt 5 (tareas de datos): tareas mínimas de almacenamiento, lectura y validación.	Tareas T-06 a T-09 y riesgos de pérdida o inconsistencia; sin rediseñar la solución.	Pendiente de revisión del equipo.	Ídem
6	Prompt 6 (pruebas trazables): casos normal, error y límite; advertir criterios no verificables.	Tabla de 19 casos y cinco advertencias sobre criterios no verificables aún, fuera del incremento o dependientes de pruebas manuales.	Pendiente de revisión del equipo.	Ídem
7	Prompt 7 (secuenciar y detectar cargas): hitos y tareas paralelizables sin inventar fechas.	Cinco hitos, paralelismos y propuesta de reparto de responsables.	Pendiente de revisión del equipo.	Ídem

Paso	Consulta / prompt usado	Propuesta útil	Qué aceptamos o cambiamos	Responsable
8	Prompt 8 (revisión crítica): tareas huérfanas, RF sin tarea, CA sin prueba, dependencias circulares y trabajo desproporcionado.	Hallazgos clasificados en bloqueante, importante y mejora opcional (14.10).	Pendiente de revisión del equipo.	Ídem

14.12 Paso 9. Verificación final y aprobación del equipo

Solo se marca lo que se puede demostrar con este documento. Lo demás queda pendiente.

Estado	Criterio	Dónde se demuestra
☑	Todos los RF del primer incremento están incluidos en una o más tareas.	Cobertura de RF en 14.5.
☑	Cada tarea importante tiene responsable, dependencia y evidencia de terminado.	Tareas en 14.5 y responsables en 14.8 (el reparto es propuesta).
☑	Los criterios de aceptación del incremento cuentan con pruebas diseñadas.	Tabla de 14.7, con la excepción advertida de CA-151.
☑	Los módulos y archivos previstos coinciden con la arquitectura o se justificó su cambio.	14.4: dos cambios menores justificados y pendientes de aprobación (D-06).
☑	La estrategia de persistencia está reflejada en tareas concretas.	T-06 a T-09 y 14.6.
☑	El plan distingue lo incluido y excluido del primer incremento.	14.3.
☑	Los riesgos bloqueantes tienen acción y responsable.	R-01 y D-01 en 14.9.
☐	Las sugerencias de IA fueron revisadas por el equipo; no quedan supuestos ocultos.	Pendiente: la bitácora de 14.11 aún no tiene la revisión del equipo. Los supuestos están marcados como SUPUESTO.
☐	El equipo aprobó el plan (D-07).	Pendiente.

Módulo y tarea con la que comenzaremos: M-11 Persistencia, con la parte básica de M-02, como se acordó en 13.8. En orden práctico: T-01 (proyecto base) y, al resolverse D-01, T-06 (base y migración v1).

Primera demostración que presentaremos: registrar un egreso de $350.00 en "Alimentos" con método "Efectivo", cerrar la app por completo y reiniciar el teléfono, y mostrar que el egreso sigue en la lista con los mismos datos (RF-53, HU-39, CA-147).